

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFAZ)

ESPECIALIDADE 2: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva P₄ – Questão 2

Aplicação: 28/9/2025

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O processamento analítico *online* (OLAP) é uma ferramenta usada para analisar dados de negócios de diferentes pontos de vista, combinando e agrupando esses dados em categorias para fornecer *insights* acionáveis para o planejamento estratégico.

Um sistema OLAP multidimensional apresenta os seguintes elementos, dos quais o(a) candidato(a) deverá citar pelo menos dois: *data warehouse*, ferramentas de ETL, servidor OLAP, banco de dados OLAP, cubos OLAP e ferramentas analíticas OLAP.

A modelagem de dados no OLAP armazena os dados multidimensionais em dois tipos de esquema: estrela e floco de neve.

Extração, transformação e carregamento (ETL) correspondem ao processo de combinação de dados de várias fontes em um grande repositório central, chamado de *data warehouse*. O processo de ETL usa um conjunto de regras de negócios para limpar e organizar dados brutos e prepará-los para armazenamento, *data analytics* e *machine learning* (ML).

O processo de ETL funciona em três etapas: (i) extração dos dados relevantes do banco de dados de origem; (ii) transformação dos dados para que sejam mais adequados a análises; (iii) carregamento dos dados no banco de dados de destino.

A etapa intermediária do ETL é a etapa de transformação de dados, que pode envolver as seguintes técnicas de alterações de dados, das quais o candidato deverá citar pelo menos duas: limpeza de dados, eliminação de duplicação de dados, revisão de formato de dados, derivação, junção, separação, resumo e encriptação.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Definição de OLAP

Conceito 0 – Não definiu OLAP ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu OLAP de forma parcialmente correta ou de forma incompleta.

Conceito 2 – Definiu OLAP corretamente.

Quesito 2.2 – Dois elementos de um sistema OLAP multidimensional

Conceito 0 – Não citou corretamente nenhum elemento de um sistema OLAP multidimensional.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas um elemento de um sistema OLAP multidimensional.

Conceito 2 – Citou corretamente dois elementos de um sistema OLAP multidimensional.

Quesito 2.3 – Esquemas de armazenamento na arquitetura OLAP

Conceito 0 – Não citou corretamente nenhum esquema de armazenamento de dados no OLAP.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas um esquema de armazenamento de dados no OLAP.

Conceito 2 – Citou corretamente dois esquemas de armazenamento de dados no OLAP.

Quesito 2.4 – Funcionamento da arquitetura ETL

Conceito 0 – Não descreveu o funcionamento do processo de ETL ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu o funcionamento do processo de ETL de forma parcialmente correta ou de forma incompleta.

Conceito 2 – Descreveu corretamente o funcionamento do processo de ETL.

Quesito 2.5 – Etapas que compõem o ETL

Conceito 0 – Não citou nenhuma etapa do ETL ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas uma etapa do ETL.

Conceito 2 – Citou corretamente apenas duas etapas do ETL.

Conceito 3 – Citou corretamente as três etapas do ETL.

Quesito 2.6 – Duas técnicas utilizadas na etapa intermediária do ETL

Conceito 0 – Não citou nenhuma técnica utilizada na etapa intermediária do ETL ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas uma técnica utilizada na etapa intermediária do ETL.

Conceito 2 – Citou corretamente duas técnicas utilizadas na etapa intermediária do ETL.